ALMATY INTERNATIONAL AIRPORT
APRON FLOODLIGHTING - ÜRETİM ONAY DOSYASI

De-icing / Cargo / VIP - BK3812

Proje	260817 ALA Apron Floodlighting
Doküman	Müşteri üretim onayı
Revizyon / Tarih	Rev.A / 17.08.2026
Üretici	TEKLED
Kapsam	9 pano tipi / 18 adet pano
Esas dokümanlar	BK3812-NAC-CA/DA/VA-EF-8002 ve 8003; BOM Rev.A

Onay kapsamı

Bu dosya korpus tipi ve ölçüsü, dış/yan görünüş, ana şalt düzeni, kablo giriş yönü ve iç yerleşim prensibinin onayı içindir. Nihai saha kablo kesitleri, fotosel modeli, sayaç/akım trafosu şartı ve direk servis açıklığı müşteri/proje onayıyla kesinleşir.

Pano ve korpus özeti

Kod	Pano adı	Adet	Korpus (H×W×D)	Tip / IP
P01	ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)	1	2000 × 1200 × 600 mm	Taban tipi, çift kapılı, 100 mm baza / IP54
P02	ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL)	1	1000 × 800 × 300 mm	Duvar tipi, tek kapılı / IP54
P03	ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL)	1	1800 × 1200 × 500 mm	Taban tipi, çift kapılı, 100 mm baza / IP54
P04	ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL)	1	1000 × 800 × 300 mm	Duvar tipi, tek kapılı / IP54
P05	SUB 19 AFL LV DB (VIP)	1	800 × 650 × 250 mm	Duvar tipi, tek kapılı / IP54
P06	ЩО PB-V1 (VIP)	1	600 × 500 × 250 mm	Duvar tipi, tek kapılı / IP54
P07	ЩО PB-V2 (VIP)	1	600 × 500 × 250 mm	Duvar tipi, tek kapılı / IP54
P08	ЩО PB-V3 (VIP)	1	600 × 500 × 250 mm	Duvar tipi, tek kapılı / IP54
P09	ЩА AFL INTERNAL DB (VIP, direk içinde)	10	600 × 500 × 250 mm	Direk içi montaj, tek kapılı / IP54 (projede IP42 min.)

Genel konstrüksiyon

Konu	Onay değeri
Sac	Gövde min. 1.5 mm; kapı min. 1.5 mm; montaj plakası min. 2.0 mm
Boya	RAL 7035 elektrostatik polyester toz boya; ≥70 µm
Kapı	Dışarıdan bakışta kol solda, menteşe sağda; topraklama örgüsü
Koruma	IP54; direk içi panoda proje min. IP42 şartını aşar
Yedek alan	Yerleşimde en az %20 servis/yedek alan
Etiket	Pano adı, devre kodu, gerilim uyarısı; gravürlü/UV dayanımlı
Standart	IEC 61439-1/-2 doğrulama ve rutin test esasları

P01 - ЩАВР De-icing (AVR POWER PANEL)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 2000 × 1200 × 600 mm	R1: QF1 400A 4P | QF2 400A 4P | ATS 400A 4P R2: ANA BARA 400A | QF3 160A | QF4 63A R3: QF5 100A | QF6 100A | QF7 16A R4: QF8 40A | QF9-11 25A | X1 / N / PE	Derinlik 600 mm Montaj: Taban tipi, çift kapılı, 100 mm baza

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	2000 × 1200 × 600 mm
Tip	Taban tipi, çift kapılı, 100 mm baza
Koruma	IP54
Ana düzen	2 × 400 A 4P MCCB + OTM400E4C 4P ATS
Bara	Cu 5×50 mm, L1-L2-L3-N; ayrı PE
Kablo girişi	Alttan giriş/çıkış; sökülebilir gland plakası
Klemens	24 × 10 mm² klemens + doğrudan bara/MCCB bağlantıları

Ana cihazlar

QF1 400A 4P; QF2 400A 4P; ATS 400A 4P; QF3 160A 3P; QF4 63A 3P; QF5-QF6 100A 3P; QF7 16A 3P; QF8 40A 3P; QF9-QF11 25A 1P

P02 - ЩУ AFL De-icing (AFL MAST CONTROL PANEL)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 1000 × 800 × 300 mm	R1: QF1 80A MCCB | QF0 / TIMER / R1 | QF2 63A + K1 R2: QF3 63A + K2 | QF4 63A + K3 | QF5 63A + K4 R3: QF6 32A / QF7 16A | X1 KONTROL | X2 GÜÇ R4: N / PE	Derinlik 300 mm Montaj: Duvar tipi, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	1000 × 800 × 300 mm
Tip	Duvar tipi, tek kapılı
Koruma	IP54
Ana düzen	QF1 80 A 3P MCCB
Bara	Cu 3×20 mm, L1-L2-L3-N; PE barası
Kablo girişi	Alttan; güç ve kontrol kabloları ayrılmış
Klemens	20 × 4 mm² kontrol + 12 × 10 mm² güç

Ana cihazlar

QF0 6A 1P kontrol; QF2-QF5 63A 3P; QF6 32A 3P yedek; QF7 16A 1P yedek; K1-K4 ESB63-40N; Haftalık timer; Ara röle; AUTO-0-MAN + yeşil lamba

P03 - ЩАВР Cargo (AVR POWER PANEL)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 1800 × 1200 × 500 mm	R1: QF1 250A 4P | QF2 250A 4P | ATS 250A 4P R2: ANA BARA 250A | QF3 100A | QF4 63A R3: QF5 40A | QF6 80A | QF7 80A R4: RCBO 16/25/25A | X1 / N / PE	Derinlik 500 mm Montaj: Taban tipi, çift kapılı, 100 mm baza

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	1800 × 1200 × 500 mm
Tip	Taban tipi, çift kapılı, 100 mm baza
Koruma	IP54
Ana düzen	2 × 250 A 4P MCCB + OTM250E4C 4P ATS
Bara	Cu 4×30 mm, L1-L2-L3-N; ayrı PE
Kablo girişi	Alttan giriş/çıkış; sökülebilir gland plakası
Klemens	20 × 10 mm² klemens + doğrudan bara/MCCB bağlantıları

Ana cihazlar

QF1-QF2 250A 4P; ATS 250A 4P; QF3 100A 3P; QF4 63A 3P; QF5 40A 3P; QF6-QF7 80A 3P; QF8 16A RCBO; QF9-QF10 25A RCBO

P04 - ЩУ AFL Cargo (AFL MAST CONTROL PANEL)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 1000 × 800 × 300 mm	R1: QF1 80A MCCB | QF0 / TIMER / R1 | QF2 63A + K1 R2: QF3 63A + K2 | QF4 63A + K3 | QF5 63A + K4 R3: QF6 32A / QF7 16A | X1 KONTROL | X2 GÜÇ R4: N / PE	Derinlik 300 mm Montaj: Duvar tipi, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	1000 × 800 × 300 mm
Tip	Duvar tipi, tek kapılı
Koruma	IP54
Ana düzen	QF1 80 A 3P MCCB
Bara	Cu 3×20 mm, L1-L2-L3-N; PE barası
Kablo girişi	Alttan; güç ve kontrol kabloları ayrılmış
Klemens	20 × 4 mm² kontrol + 12 × 10 mm² güç

Ana cihazlar

QF0 6A 1P kontrol; QF2-QF5 63A 3P; QF6 32A 3P yedek; QF7 16A 1P yedek; K1-K4 ESB63-40N; Haftalık timer; Ara röle; AUTO-0-MAN + yeşil lamba

P05 - SUB 19 AFL LV DB (VIP)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 800 × 650 × 250 mm	R1: QF1 100A MCCB | SPD T2 3P+N R2: DAĞITIM 100A | QF2 32A R3: QF3 32A | QF4 32A R4: X1 ÇIKIŞ | N / PE	Derinlik 250 mm Montaj: Duvar tipi, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	800 × 650 × 250 mm
Tip	Duvar tipi, tek kapılı
Koruma	IP54
Ana düzen	QF1 100 A 3P MCCB
Bara	100 A dağıtım barası; N ve PE ayrı
Kablo girişi	Alttan
Klemens	16 × 16 mm² güç klemensi

Ana cihazlar

SPD Tip 2, 3P+N; QF2-QF4 32A 3P → PB-V1/V2/V3

P06 - ЩО PB-V1 (VIP)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 600 × 500 × 250 mm	R1: QF1 50A 3P | SPD T2 3P+N R2: QF2 32A | QF3 32A R3: QF4 32A | QF5 32A R4: X1 ÇIKIŞ | N / PE	Derinlik 250 mm Montaj: Duvar tipi, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	600 × 500 × 250 mm
Tip	Duvar tipi, tek kapılı
Koruma	IP54
Ana düzen	QF1 50 A 3P MCB
Bara	63 A dağıtım; N ve PE ayrı
Kablo girişi	Alttan
Klemens	20 × 10 mm² güç klemensi

Ana cihazlar

SPD Tip 2, 3P+N; QF2-QF5 32A 3P → AFL1…AFL4

P07 - ЩО PB-V2 (VIP)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 600 × 500 × 250 mm	R1: QF1 50A 3P | SPD T2 3P+N R2: QF2 32A | QF3 32A R3: QF4 32A | %20 YEDEK R4: X1 ÇIKIŞ | N / PE	Derinlik 250 mm Montaj: Duvar tipi, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	600 × 500 × 250 mm
Tip	Duvar tipi, tek kapılı
Koruma	IP54
Ana düzen	QF1 50 A 3P MCB
Bara	63 A dağıtım; N ve PE ayrı
Kablo girişi	Alttan
Klemens	16 × 10 mm² güç klemensi

Ana cihazlar

SPD Tip 2, 3P+N; QF2-QF4 32A 3P → AFL5…AFL7

P08 - ЩО PB-V3 (VIP)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 600 × 500 × 250 mm	R1: QF1 50A 3P | SPD T2 3P+N R2: QF2 32A | QF3 32A R3: QF4 32A | %20 YEDEK R4: X1 ÇIKIŞ | N / PE	Derinlik 250 mm Montaj: Duvar tipi, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	600 × 500 × 250 mm
Tip	Duvar tipi, tek kapılı
Koruma	IP54
Ana düzen	QF1 50 A 3P MCB
Bara	63 A dağıtım; N ve PE ayrı
Kablo girişi	Alttan
Klemens	16 × 10 mm² güç klemensi

Ana cihazlar

SPD Tip 2, 3P+N; QF2-QF4 32A 3P → AFL8...AFL10

P09 - ЩА AFL INTERNAL DB (VIP, direk içinde)

DIŞ GÖRÜNÜŞ	İÇ YERLEŞİM - ÖLÇÜLÜ ŞEMA	YAN GÖRÜNÜŞ
TEKLED Kapı kolu: SOL Menteşe: SAĞ 600 × 500 × 250 mm	R1: QS1 40A 4P | QF1 / TIMER / PH1 R2: AUTO-0-MAN | QF2 20A + K1 R3: QF3 3A + K3 | X1 L1/L2/L3/N/PE R4: N / PE | %20 YEDEK	Derinlik 250 mm Montaj: Direk içi montaj, tek kapılı

Ölçü / özellik	Onay değeri
Korpus	600 × 500 × 250 mm
Tip	Direk içi montaj, tek kapılı
Koruma	IP54 (projede IP42 min.)
Ana düzen	QS1 40 A 4P yük ayırıcı
Bara	25 A, 400/230 V; N ve PE ayrı
Kablo girişi	Üstten ve alttan giriş; proje şartı
Klemens	15 × 4 mm²; L1/L2/L3/N/PE etiketli

Ana cihazlar

QF1 6A 1P kontrol; QF2 20A 3P AFL; QF3 3A 1P OBS; K1/K3 ESB25-40N; Günlük timer; AUTO-0-MAN + yeşil lamba; PH1 fotosel

Onaya bağlı açık noktalar

No	Konu	Onay / işlem
1	De-icing AVR: SPD Tip 1+2, sayaç ve 3×400/5 A AT	Tek-hatta gösterilmediği için müşteri teyidi gerekir; onay gelmeden kapı/yerleşim deliği açılmaz.
2	Cargo AVR: SPD Tip 1+2	Tek-hatta gösterilmediği için müşteri teyidi gerekir.
3	AFL kontrol panoları fotosel modeli	Harici sensörlü 230 V seçilecek; marka/model müşteri tarafından teyit edilir.
4	Direk içi pano ölçüsü	600×500×250 mm gövdenin direk servis açıklığına uyumu sahada ölçülerek onaylanır.
5	Saha kablo giriş çapları	Gland plakası delikleri onaylı kablo listesine göre üretim sonunda açılır.

Hazırlayan	Kontrol	Müşteri onayı
YSF HICH	_____	Ad/Soyad: _____
Tarih: 17.08.2026	Tarih: _____	İmza/Kaşe: _____